

全球鐵路週報

Global Railway Weekly Intelligence Report

WEEK 19 · 2026 · 週一定版

涵蓋期間 / Coverage : 2026年4月27日 - 5月3日 (Apr 27 - May 3, 2026)

發布日期 / Published : 2026-05-04 (Monday)

驗證新聞

涵蓋系統

資訊來源

主題類別

24

15+

20+

11

01. 事件事故 Incidents & Accidents

Recent rail safety events affecting global services

印尼 Bekasi 通勤列車與長程列車追撞 — 16 死、90 傷

INDONESIA · KAI · Bekasi Timur · 2026-04-27

4月27日，西爪哇 Bekasi Timur 站，一列 KRL Commuterline 通勤列車遭 Argo Bromo Anggrek 長程特急追撞，造成至少 16 人死亡、90 人受傷。事故初步調查指向進站訊號與調度作業疏失，KAI 已暫停涉事車次並啟動內部與獨立調查。

瑞典 Arlanda Express 機場快線脫軌 — 2 人輕傷

SWEDEN · Arlanda Express · 2026-04-27

4月27日，斯德哥爾摩 Arlanda 機場快線於機場附近區段發生脫軌，造成 2 名旅客輕傷。Arlanda Express 已立即停駛涉事路段並改以接駁巴士疏運機場旅客，事故原因尚待調查。

西班牙 Adamuz 高鐵脫軌事故後續 — Madrid – Sevilla 軸線恢復後客流回升

SPAIN · ADIF · Renfe · 2026-04 月底

Adamuz 1月18日重大事故 (46死、292傷) 後續，Renfe 與 ADIF 公布五一假期客流量已回到事故前水準。Civil Guard 初步報告認定軌道斷裂與焊接組件不當、軌道圈警報門檻設定保守等多重原因相關。

02. 營運與維修 Operations & Maintenance

Service operations, maintenance windows, timetable updates

中國鐵路五一加開列車 — 日均 12,000+ 班、單日 2,480 萬人創紀錄

CHINA · China Railway · 2026-04-29 ~ 05-06

中國國鐵集團針對五一連假啟動高峰運行圖，日均開行旅客列車約 13,000 班。5月1日當日全國發送旅客 2,480 萬人次，較 2025 年同日多 170 萬，創歷史單日新紀錄；連假 8 日累計鐵路發送旅客 1.58 億人次。

香港高鐵金週加開 26 對列車 — 含北京臥鋪 G897/898

HONG KONG · MTR · 2026-04-30 ~ 05-03

港鐵與運輸署為配合內地黃金週客流，於 4/30 至 5/3 廣深港高鐵每日加開 26 對列車，並引入跨夜的 G897/898 北京臥鋪服務以滿足長途過夜需求。

加州高鐵 Tulare 工地物料運輸延伸 — 4/29 董事會通過 2026 商業計畫

USA · California HSR · 2026-04-29

BuildHSR 公告 Tulare 縣 SR 43 區段大型物料運輸延伸至 5/8。CHSRA 4/29 董事會通過 2026 年商業計畫，將 IOS 啟用日期推遲至 2032 年，總成本估列上調至 \$2,310 億美元；Q2 預計授予 Track & Systems 主合約。

JR 東日本 Hokkaido – Sanriku 餘震警報 — 5/12 – 5/14 成田線維修取消 12 班

JAPAN · JR East · 2026-04-20 ~ 05-14

日本氣象廳 4/20 發布「Hokkaido – Sanriku Offshore Subsequent Earthquake Advisory」。JR 東日本同時公告成田線 5/12 – 5/14 09:10 – 15:00 進行白天線路維修，預計取消 12 班佐原至銚子區間列車。

03. 智慧維修 Smart Maintenance

Predictive analytics, sensors, condition-based maintenance

MDPI Sensors 期刊綜述 — AI 預測維護可降低鐵路維修成本 15 – 35%

MDPI Sensors 新增「AI-Enabled Predictive Maintenance for Railway Infrastructure」綜述，整理 CNN-LSTM 等混合模型應用。研究指出運用感測資料、營運歷史與機器學習模型預測資產劣化，可使維修成本降低 15 – 35%，同時延長資產壽命。感測架構結合車載、軌旁與基礎設施三層。

JARVIS 平台 — STRIDES Technologies 為新加坡 SMRT 整合 30 年維修資料

SINGAPORE · SMRT · STRIDES · April 2026

新加坡 SMRT 旗下 STRIDES Technologies 推出 JARVIS 智慧維修平台，整合 30 年以上的營運、工程與故障模式資料，透過機器學習與生成式 AI 聊天介面協助維修團隊更快、更準確地診斷與主動干預。

條件式監測技術回顧 — 數位孿生與 BIM 結合成 PdM 主流

REVIEW · Tandfonline / MDPI Infrastructures · April 2026

兩篇學術綜述聚焦數位孿生 (Digital Twin) 與 BIM 在鐵路預測維護的整合應用，已開始在歐洲與北美主要營運商試點。產業共識認為 BIM-DT-AI 三者結合是下一階段 PdM 的主流架構。

04. 票務與旅服 Ticketing & Passenger Services

Ticketing systems, fare strategy, passenger services

印度 IRCTC 新規 5/1 生效 — 8 小時內取消零退款、強制 2FA

INDIA · IRCTC · 2026-05-01

印度鐵路自 5/1 起實施新票務退票規則：發車前 8 小時內取消已確認車票將不獲任何退款 (原為 4 小時)；最高退款須於發車前 72 小時前取消 (原為 48 小時)。線上訂票全面強制 2FA 認證。

中國 12306 票務系統優化 — 候補購票、選座與動態配票

CHINA · 12306 · 2026-04-29

因應五一旅運高峰，12306 平台優化候補購票、線上選座與動態配票功能，並針對長者與學生族群提供額外協助通道。國鐵集團指出 2026 年五一票務數位化程度為歷年最高。

台灣高鐵母親節加開 30 班 — 5/8 – 5/11 連假運輸啟動

TAIWAN · THSR · 2026-05-08 ~ 05-11

台灣高鐵公告母親節旅運期加開 30 班次，南北各 15 班；5/9 早班提供早鳥折扣，並提供 8 班次大學生半價自由座。尖峰自由座車廂由 10 – 12 號擴增至 9 – 12 號。

05. 智慧車上旅服 Smart On-board Services

Onboard Wi-Fi, entertainment, passenger experience

歐洲車載 Wi-Fi 速度差距懸殊 — 瑞典 64.6 Mbps vs 荷蘭 0.4 Mbps

EUROPE · Ookla / Speedtest · April 2026

Wireless Broadband Alliance 引述 Ookla 量測，歐洲列車車載 Wi-Fi 平均下載速度差距巨大，瑞典約 64.6 Mbps，最差的荷蘭僅約 0.4 Mbps。Google、Instagram、Facebook 已佔列車 Wi-Fi 用量大宗，旅客期待向家用寬頻看齊。

LEO 衛星 + 5G 邊緣天線 — Brightline Florida 路線成業界範本

USA · Brightline · McLaren Applied · 引述 April 2026

Brightline 自 2025 年 4 月在 Miami – Orlando 路線部署的 LEO 衛星與 McLaren Applied 5G Edge Active Antenna 整合方案，可在蜂巢覆蓋不穩定區段維持穩定體驗。Icomera 已成為 Starlink 軌道應用授權經銷商，其 SureWAN 聚合協定使列車在衛星與蜂巢網路間無縫切換。

06. 智慧車站旅服 Smart Station Services

Smart station infrastructure, real-time information

英國 Southeastern 全自動旅客資訊系統 — £ 260,000 升級 CIS

UK · Southeastern · 2026-05-01

英國 Southeastern 完成英國首個全自動旅客資訊系統 (CIS) 升級，斥資 £ 260,000 重建後台，可即時、精準將班表異動推播至車站顯示器與自動廣播。

中國高鐵寵物託運服務五一爆量 — 智慧寵物運輸艙升級

CHINA · China Railway · 2026-04-30

因應五一假期需求暴增，中國高鐵新推出的寵物託運服務啟動全面流程優化，包括智慧寵物運輸艙的監控、溫控與通風系統升級。

數位鐵路市場規模 — 2026 年 910 億美元、2034 年 1,830 億美元

RESEARCH · Fortune Business Insights · April 2026

Fortune Business Insights 預估全球數位鐵路 (含智慧車站) 市場將自 2026 年 910.6 億美元成長至 2034 年的 1,831.2 億美元，推動力來自無接觸付費、智慧車站方案、AI 客服整合。

07. AI與科技應用 AI & Technology

AI applications, generative tools, digital transformation

SMRT × Oracle Autonomous AI Database — 30 年資料 + 生成式 AI 聊天

SINGAPORE · SMRT · Oracle · 2026-04 月延續

SMRT 於 Oracle AI World Tour Singapore 公布以 OCI Enterprise AI 與 Autonomous AI Database 為核心的智慧分析平台。系統整合超過 30 年的營運、工程與故障模式資料，維修團隊可透過 LLM + 向量搜尋驅動的生成式 AI 聊天介面進行查詢。

中國 CR450 高鐵列車 2026 年京滬線投入 — 試驗速度 453 km/h 創世界紀錄

CHINA · CRRC Qingdao Sifang · 2026 年內

CR450AF Fuxing 動車組營運速度 400 km/h、設計極速 450 km/h，試驗達 453 km/h 創輪軌列車世界紀錄。預計 2026 年內於京滬高鐵正式部署，靜止至 350 km/h 加速僅需 4 分 40 秒，總重減輕約 10%、運行阻力降低 22%。

鐵路 AI 市場 — 2030 年估超過 60 億美元、北美最大區域

RESEARCH · EIN Presswire · April 2026

鐵路 AI 市場研究：2025 – 2030 年硬體市場將增長 10 億美元、軟體市場將增長 20 億美元，總規模 2030 年突破 60 億美元。北美為最大區域 (預估 30 億美元)；應用集中在缺陷偵測、影像辨識、運能最佳化與旅客服務 AI。

08. 資安強化 Cybersecurity

Cyber threats, security incidents, infrastructure hardening

「Black Signal」勒索軟體針對北美貨運鐵路 — 釣魚郵件鎖定員工

NORTH AMERICA · Freight Rail · Industrial Cyber

2026 年初啟動的「Black Signal」勒索軟體攻擊活動本週由多家資安媒體再度報導追蹤。攻擊鎖定北美貨運鐵路業者，以針對性釣魚郵件入侵員工帳號，再橫向擴散至營運網路。鐵路業者 2026 年 Q1 遭網攻通報數已較 2025 年同期增加。

美國貨運列車 EoT 模組關鍵漏洞 12 年未修 — 修補預計 2027 年才推出

USA · AAR · Industrial Cyber · April 2026

美國貨運鐵路使用之 End-of-Train (EoT) / Head-of-Train (HoT) 通訊模組關鍵漏洞已被學界提出 12 年但未修補，可能讓攻擊者偽造煞車訊號。AAR 公告替代系統部署計畫，業界最快 2027 年才能完成大規模換裝。

09. 財務狀況 Financial Status

Financial results, market valuations, investments

JR 東日本 Q1 季報 — EPS \$0.15、季營收 \$53.8 億美元

JAPAN · East Japan Railway · 2026-05-02

JR 東日本最新季財報：每股盈餘 \$0.15 美元、季營收 \$53.8 億美元。公司營運範圍涵蓋傳統線與東北、上越、北陸新幹線等多條新幹線。本季營收年增主要來自旅運恢復與物流業務擴張。

JR 東海 Q1 季報 — EPS \$0.31 超預期、季營收 \$30.8 億美元

JAPAN · Central Japan Railway · 2026-04 月底

JR 東海 Q1 EPS \$0.31 美元，較市場共識 \$0.22 高出 \$0.09；季營收 \$30.8 億美元。公司核心業務為東海道新幹線，並持續推進中央新幹線 (磁浮) 工程。

台灣高鐵 (2633.TW) TTM 營收 \$16.8 億美元 — 客流穩健

TAIWAN · THSR (2633.TW) · 2026-01 統計基準

截至 2026 年 1 月，台灣高鐵過去 12 個月 (TTM) 營收達 \$16.8 億美元。本週母親節加班與五一連假南北旅運活絡，預期將進一步支撐 Q2 營收。

加州高鐵成本估列上修至 \$2,310 億美元 — 4/29 通過 2026 商業計畫

USA · CHSRA · 2026-04-29

加州高鐵局通過 2026 年商業計畫，將總成本估列上調至 \$2,310 億美元，並將 IOS 啟用日期推遲至 2032 年。聯邦 \$40 億補助 2025 年遭撤回，目前資金來源依賴州政府 cap-and-trade 計畫每年 \$10 億 (至 2045 年) 與尋找私募投資人。

10. 工程進度 Engineering Progress

Construction milestones, new lines, infrastructure delivery

印度 MAHSR (Mumbai – Ahmedabad) — 高架橋 345 km、橋柱 435 km

INDIA · NHRCL · 2026-04 月底

印度 NHRCL 公布 4/5 累計高架橋 345 km、橋柱 435 km；4/19 累計橋柱另完成 300 km；4/9 啟動首部 TBM 組裝。Valsad 附近首條鋼軌隧道 (350m) 已開挖 67m；接觸網支柱已安裝約 4,800 支；噪音障壁累計超過 49 萬片。Surat – Bilimora 50 km 預計 2027 年 8 月通車，全線 2029 年完工。

泰中高鐵 Phase 1 整體進度 53.19% — 因 1 月吊車事故仍處部分停工

THAILAND · State Railway of Thailand · 2026-03-25 進度基準

Bangkok – Nakhon Ratchasima Phase 1 (253 km) 累計進度截至 3/25 為 53.19%。但 2026 年 1 月 14 日工地吊車倒塌事故導致 32 人罹難，相關契約遭責令停工調查中。Phase 2 (357 km) 已於 2025 年 2 月泰國內閣批准，預算約 3,410 億泰銖，預計 2031 年通車。

加州高鐵 IOS — 80 mi (130 km) 連續高架/路基段完成、佔 IOS 67%

USA · California HSR · 2026-04 月底

加州高鐵 Initial Operating Segment (IOS) 累計連續完成 80 mi (130 km) 路基/高架，佔目標長度 67%。Q2 預計授予軌道與系統主合約，目標年底前啟動鋪軌作業。

UAE 杜拜 – 阿布達比高鐵 — 560 mi 路網首段預計 2026 年內通車

UAE · Etihad Rail · 2026 年內

阿聯酋首條高鐵 560 mi (900 km) 路網首段杜拜 – 阿布達比段預計 2026 年內通車啟用，將成為阿聯酋高鐵首發路段。

11. ESG永續發展 ESG & Sustainability

Sustainability initiatives, decarbonization, green operations

本週無重大動態 / No Major Updates This Week

本週 ESG 主題未有針對單一營運商或單一新政策的突出新聞。背景趨勢：鐵路雖佔全球客貨運活動量 8%，但僅佔交通部門排放 2%，是唯一在 2000 – 2018 期間排放下降的運輸方式 (-2%)。歐洲領先業者持續朝 100% 再生能源目標推進，BNSF 設定 2030 年碳排減 30% 目標。

UIC 永續架構 — 鐵路為唯一排放下降的運輸模式

GLOBAL · UIC · McKinsey · 引述背景

UIC 與 McKinsey 永續架構顯示，全球鐵路業 ESG 推進已從「能源轉型」擴展至「自然資本與生物多樣性」、「供應鏈勞權」與「在地社區共融」三大新議題。NS (荷蘭鐵路) 以 100% 風能電力營運，已是全球首家年度淨零的鐵路公司。

12. 本週總結與展望 Summary & Outlook

本週六大焦點 / Top 6 Highlights

- 中國五一單日載客創 2,480 萬人歷史新高 — 12,000+ 班、加開 2,000+ 班次、12306 動態配票，連假累計 1.58 億人次。
- 印尼 Bekasi 通勤列車追撞 (4/27) — 16 死 90 傷，KAI 啟動獨立調查。
- 印度 IRCTC 5/1 新規生效 — 8 小時內取消零退款、強制 2FA。
- 印度 MAHSR 進度推進 — 高架橋 345 km、橋柱 435 km，首條鋼軌隧道開挖。
- 加州高鐵成本上修 \$2,310 億 — 4/29 通過 2026 商業計畫，IOS 推遲至 2032。
- SMRT × Oracle AI 平台 — 30 年資料 + 生成式 AI 聊天，亞洲鐵路智慧維修案例。

下週觀察重點 / Outlook for Next Week

- 中國五一連假後段客流回程峰值 (5/4 – 5/6) 與運輸總結數據披露
- 台灣高鐵母親節加開 (5/8 – 5/11) 及實際座位填載率
- 印度 IRCTC 新規上路後第一週運作回饋與用戶投訴情形
- 美國加州高鐵 Q2 軌道與系統主合約決標時程
- 泰國 Phase 1 高鐵停工調查的法律走向與工期重排
- JR 西日本與其他日系營運商 Q1 財報後續發布

方法論說明 / Methodology Note

本週報蒐集 2026/04/27 – 05/03 (W19) 期間的全球高鐵與亞洲傳統鐵路相關新聞，依 11 大主題分類整理。新聞量稀少之主題以「本週無重大動態」標示並補背景趨勢說明，未進行推測或填充。所有內容均附原始連結供讀者進一步查證。